

Primo Appello di Fisica 1 del 29/05/2025.**Istruzioni per la consegna:**

- Sul foglio usato per lo svolgimento: si scriva nome, cognome, numero di matricola e **numero del compito risolto** (0); si scriva la formula risolutiva **ben evidenziata in un riquadro**, usando i simboli assegnati nel testo per le variabili. Si motivino **i passaggi più importanti**. Per ciascuna domanda, accanto al riquadro della formula risolutiva, si riporti la lettera corrispondente alla risposta e il valore numerico ottenuto con quattro cifre significative. Tra le alternative numeriche proposte c'è sempre la risposta corretta, riportata con tre cifre significative.
- Sul Form raggiungibile usando il codice QR a destra o il seguente indirizzo web:
<https://forms.office.com/e/Kk0LjUjt56>
 Compilare il Form **anche se non si desidera consegnare** ed eventualmente caricare le foto dell'elaborato. In una delle fotografie con lo svolgimento includere un documento di riconoscimento. Non è necessario includere una foto del testo.



Costanti numeriche: intensità dell'accelerazione gravitazionale in prossimità della superficie terrestre: $g = 10.0 \text{ m/s}^2$; costante universale dei gas perfetti $R = 8.30 \text{ J/K}$; pressione atmosferica standard al suolo $P_{\text{atm}} = 1.00 \times 10^5 \text{ Pa}$; velocità della luce nel vuoto $c = 3.00 \times 10^8 \text{ m/s}$.

Problema 1: In un esperimento si studiano due atomi puntiformi di massa m_1 e m_2 che interagiscono secondo una energia potenziale $V(r) = -C/r^4$, dove r indica la distanza tra i due atomi. Inizialmente l'atomo 1 è in quiete rispetto al laboratorio, l'atomo 2 ha una velocità iniziale $\vec{v}_0 = -v_0 \hat{x}$ e la differenza tra i vettori posizione dei due atomi ha modulo r_0 e forma un angolo θ_0 con l'asse $\hat{x}$ (si veda Figura 1). (Si suggerisce di disegnare l'andamento qualitativo dell'energia potenziale efficace associata al sistema a due corpi in funzione di r .) Determinare:

- 1.1) la distanza iniziale d dell'atomo 2 dal centro di massa del sistema dei due atomi;
 $d [10^{-6} \text{ m}] =$ A B ☒ C D E
- 1.2) il modulo L_0 del momento angolare totale dei due atomi nel sistema di riferimento del centro di massa;
 $L_0 [10^{-30} \text{ kg m}^2/\text{s}] =$ A B ☒ C D E
- 1.3) il valore massimo s_{max} di $|\sin(\theta_0)|$ al di sotto del quale i due atomi collidono.
 $s_{\text{max}} =$ A B ☒ C D E

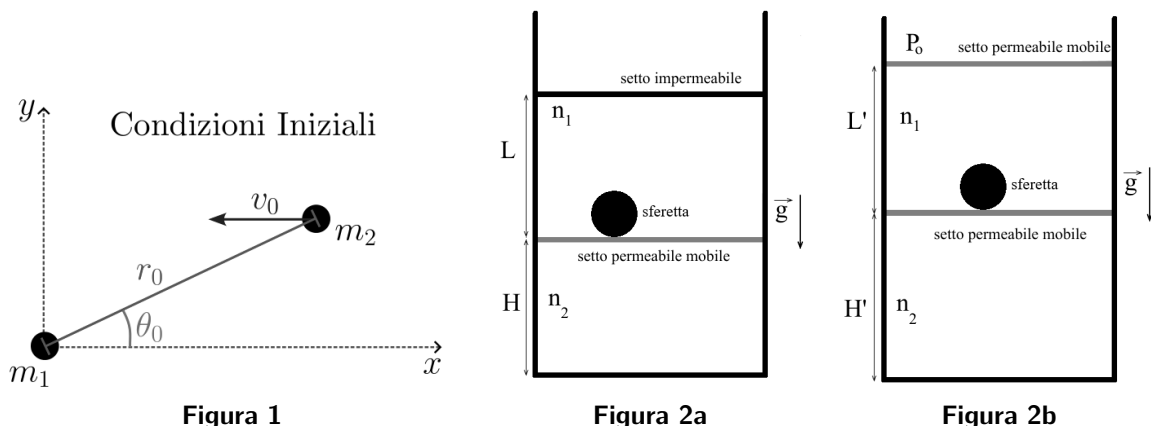
In un nuovo esperimento i due atomi sono soggetti ad una interazione di tipo diverso, definita dall'energia potenziale $V_a(r) = U \log(r/a)$, dove a è una adeguata scala di lunghezza. In questo esperimento, nel sistema di riferimento del centro di massa, i due atomi si stanno muovendo su traiettorie circolari tali che il momento angolare totale ha modulo L_c . Determinare

- 1.4) la distanza r^* tra i due atomi.
 $r^* [10^{-6} \text{ m}] =$ A B C D ☒ E

Consideriamo ora una situazione in cui questo sistema venga perturbato debolmente senza modificarne il modulo del momento angolare L_c . Determinare

- 1.5) il periodo T delle piccole oscillazioni del moto successivo.
 $T [10^{-6} \text{ s}] =$ A ☒ B C D E

Si usino i seguenti valori numerici: $m_1 = 1.40 \times 10^{-25} \text{ kg}$, $m_2 = 2.20 \times 10^{-25} \text{ kg}$, $C = 7.20 \times 10^{-51} \text{ J m}^4$, $v_0 = 0.950 \text{ m/s}$, $r_0 = 1.20 \times 10^{-5} \text{ m}$, $\theta_0 = 0.690 \text{ rad}$, $U = 7.30 \times 10^{-25} \text{ J}$, $L_c = 6.30 \times 10^{-31} \text{ kg m}^2/\text{s}$.



(segue)

Problema 2: Un cilindro di sezione S , con pareti e base impermeabili al calore, è diviso in due camere da un setto scorrevole di massa e spessore trascurabili, permeabile al calore. Le capacità termiche del cilindro e dei setti sono trascurabili. Sopra il setto scorrevole è appoggiata una sferetta di massa M , dimensioni trascurabili e capacità termica C . Nella configurazione iniziale (si veda Figura 2a) la camera inferiore, alta H , contiene n_2 moli di gas perfetto monoatomico; la camera superiore, alta L , contiene n_1 moli dello stesso gas perfetto; il setto superiore è bloccato e impermeabile al calore.

Si usino i seguenti valori numerici: $S = 1.10 \text{ m}^2$, $M = 43.0 \text{ kg}$, $C = 540 \text{ J/K}$, $H = 12.0 \text{ m}$, $n_2 = 22.0$, $L = 21.0 \text{ m}$, $n_1 = 32.0$.

Sapendo che il sistema è in equilibrio ed è presente la forza peso, determinare

2.1) la temperatura T_{eq} del gas nelle due camere.

$T_{\text{eq}} [\text{K}] =$ A B C E

Supponiamo di rompere il setto centrale, in modo che la sferetta possa cadere e i gas inizialmente separati si mescolino. Attendiamo sino a che si raggiunge nuovamente l'equilibrio. Determinare

2.2) la differenza $\Delta T = T'_{\text{eq}} - T_{\text{eq}}$ tra le temperature di equilibrio.

$\Delta T [\text{K}] =$ A B C E

Studiamo ora un secondo scenario: con il gas nelle medesime condizioni di equilibrio iniziali di cui al punto 2.1), sblocciamo il setto superiore e lo rendiamo permeabile al calore, supponendo invece che il setto centrale rimanga integro (la sferetta rimane sempre all'interno della camera superiore, i gas non si mescolano; si veda Figura 2b). Sappiamo che la pressione esterna è $P_0 = 10^{-3} \times P_{\text{atm}}$ e la temperatura esterna è uguale a quella di equilibrio del gas calcolata al punto 2.1). Si attende sino a che non si è nuovamente stabilito l'equilibrio. Determinare:

2.3) la nuova altezza H' del setto centrale rispetto alla base del cilindro;

$H' [\text{m}] =$ A C D E

2.4) il calore Q scambiato dal sistema costituito dal gas nei due scomparti e dalla sferetta nella trasformazione descritta;

$Q [10^3 \text{ J}] =$ B C D E

2.5) il lavoro massimo $\mathcal{L}_{\text{max}}$ che si potrebbe estrarre dal sistema tra i due stati di equilibrio iniziale e finale, sapendo che l'unica sorgente termica con cui il sistema scambia calore è l'esterno.

$\mathcal{L}_{\text{max}} [10^3 \text{ J}] =$ B C D E

Problema 3: Si consideri il processo di decadimento della particella ω , di massa m_ω . In uno dei canali di decadimento, sappiamo essere presente un pione π , di massa m_π , ovvero $\omega \rightarrow \pi + X$, dove con X indichiamo una particella sconosciuta. Supponiamo di operare nel sistema di riferimento solidale alla particella ω , che chiameremo sistema del centro di massa (CM), in cui l'energia della particella π vale E_π^{CM} . Determinare

3.1) la massa m_X della particella X .

$m_X [\text{MeV}/c^2] =$ A C D E

Supponiamo adesso di fare le misure nel sistema di riferimento del laboratorio (LAB), in cui la particella ω è prodotta con una quantità di moto di modulo p_ω^{LAB} , e il pione è emesso lungo la direzione di moto della particella ω . L'energia del pione nel CM è la stessa data precedentemente. Nel LAB, determinare:

3.2) l'energia del pione E_π^{LAB} ;

$E_\pi^{\text{LAB}} [\text{MeV}] =$ B C D E

3.3) il modulo p_X^{LAB} della quantità di moto della particella sconosciuta.

$p_X^{\text{LAB}} [\text{MeV}/c] =$ A B D E

Supponiamo adesso che, nel CM, il pione sia emesso con un angolo θ_π^{CM} rispetto alla direzione di volo della particella ω . Determinare

3.4) la tangente dell'angolo θ_π^{LAB} di emissione del pione nel LAB. (Si esprima la formula risolutiva in termini di p_π^{CM} e θ_π^{CM} .)

$\tan(\theta_\pi^{\text{LAB}}) =$ A B C D

Nell'ipotesi che la particella ω percorra, nel LAB, una distanza pari a ℓ_ω^{LAB} , determinare

3.5) la vita media a riposo τ_ω^{CM} della particella ω .

$\tau_\omega^{\text{CM}} [10^{-24} \text{ s}] =$ A C D E

Ai fini di questo problema si usino i seguenti valori numerici: $m_\omega = 1.40 \times 10^3 \text{ MeV}/c^2$, $m_\pi = 130 \text{ MeV}/c^2$, $E_\pi^{\text{CM}} = 490 \text{ MeV}$, $p_\omega^{\text{LAB}} = 730 \text{ MeV}/c$, $\theta_\pi^{\text{CM}} = 0.510 \text{ rad}$, $\ell_\omega^{\text{LAB}} = 2.40 \times 10^{-16} \text{ m}$.